

**Tip Perfect: Una propuesta creativa para la estimación de propinas en restaurantes,
impulsada por la satisfacción del cliente**



Integrantes

Esteban Suarez Riano

Jhon Sebastián Jiménez Martínez

Julián Esteban Sánchez Pinzón

Karol Yulian Olaya Pinzón

Sebastián Suarez Rozo

Fundación Universitaria Compensar

Ingeniería Multimedia

Cálculo Diferencial

Docente Julián Casas Sierra

Bogotá, 20 de noviembre de 2023

Contenido

1.0 Planteamiento del problema.....	4
2.0 Justificación	5
3.0 Objetivos	6
3.1 General.....	6
3.2 Específicos	6
4.0 Antecedentes	7
5.0 Metodología.....	10
5.1 Tipo de investigación	10
5.2 Población y muestra	10
5.3 Instrumentos	11
5.3.1 Encuesta	11
5.3.2 Tabla de revisión de resultados contra objetivos	12
5.4 Diseño de la herramienta	12
6.0 Desarrollo de la propuesta.....	13
6.1 Función lineal.....	15
6.2 Paquete Tip_Perfect	16
6.3 Paquete gráficos	18
6.4 Paquete recursos.....	27
7.0 Análisis de los resultados	28
7.1 Instrumento diagnóstico	28
7.2 Aplicabilidad de la herramienta	31
7.2.1 Ejemplo de aplicabilidad de la calculadora	31
7.3 Revisión de resultados contra objetivos	34

8.0 Conclusiones	35
Referencias	37

1.0 Planteamiento del problema

Los restaurantes son lugares muy concurridos por una amplia variedad de personas. En ocasiones, los clientes pueden no sentirse satisfechos con el servicio recibido, ya sea por la atención brindada por el personal o por la calidad de los alimentos consumidos. También es posible que un cliente se sienta muy complacido con el servicio prestado.

La expresión del nivel de satisfacción del cliente se materializa a través de las propinas, las cuales Pérez (2019) considera como una recompensa adicional al precio del servicio, como reconocimiento a la atención recibida; representa un gesto de gratitud y aprecio hacia el trabajador. En gran parte de los restaurantes este valor es sugerido directamente en la factura.

Es posible que los clientes no puedan estar completamente satisfechos con la propina sugerida por el establecimiento, o también puede darse el caso de que el cliente se sienta muy satisfecho y considere que la propina sugerida es insuficiente.

Por lo tanto, se vuelve necesario diseñar un programa que determine la propina en función del nivel de satisfacción del cliente. Esto nos lleva a abordar la siguiente **pregunta problemática:**

¿Puede el diseño de un programa basado en el cálculo diferencial proporcionar a los clientes de los restaurantes una propuesta de propina que esté determinada por su nivel de satisfacción en función al servicio recibido y que sea acorde con el porcentaje de la compra?

2.0 Justificación

Vera (2013), revela que, en el siglo XX, la propina cambió su significado, pasando de un gesto de superioridad a una compensación por el servicio. Anteriormente, se asemejaba más a un regalo que a un sobresueldo. La falta de claridad sobre su naturaleza generó controversias y propuestas para prohibirla. Con el tiempo, se volvió más regular y se integró al salario, protegido por la ley. Aunque es parte esencial del servicio, sigue siendo causa de expectativas y estrés para clientes y meseros, con normas y costumbres variadas según el país.

En Colombia, agrega la Redacción del Canal Institucional (2021), la propina es un pago opcional que los clientes realizan en establecimientos, especialmente en restaurantes, como un gesto de agradecimiento por el servicio recibido. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de regular esta práctica. Según la SIC, la propina es una forma de agradecimiento por la atención brindada.

Determinar la propina adecuada en un restaurante puede representar un desafío tanto para los propietarios como para los clientes. Mediante el diseño de un programa que evalúe el valor de la propina en base al servicio recibido y el porcentaje de la compra, utilizando el cálculo diferencial, se puede proponer un monto justo que beneficie a ambas partes.

3.0 Objetivos

3.1 General

Diseñar un programa basado en el cálculo diferencial que proporcione a los clientes de los restaurantes una propuesta de propina que esté determinada por su nivel de satisfacción en función al servicio recibido y que sea acorde con el porcentaje de la compra.

3.2 Específicos

- Identificar los elementos que los clientes evalúan al momento de determinar la propina en base a la calidad del servicio recibido en restaurantes.
- Diseñar una función matemática que considere tanto el nivel de satisfacción del cliente como el porcentaje de la compra, con el fin de determinar una propuesta de propina justa y equitativa.
- Evaluar la efectividad del programa en proporcionar propuestas de propina personalizadas con base en la satisfacción del cliente y su adecuación al porcentaje de la compra.

4.0 Antecedentes

En su artículo titulado "La propina voluntaria vs. el servicio al cliente," Victoria, et. al, plantean que la propina voluntaria constituye una recompensa económica otorgada por el cliente en reconocimiento del servicio o producto recibido. El servicio al cliente abarca todas las acciones realizadas por una organización para asegurar una atención satisfactoria y puntual. Es esencial establecer una correlación entre la propina voluntaria incluida en la factura y la calidad del servicio proporcionado por la empresa. El nivel de atención brindado debe influir en la cantidad de la propina, lo que implica que las compañías deben tener en cuenta las expectativas del cliente al recibir el servicio. (2011).

Desde el punto de vista de Candanedo, en su investigación "Propinas: hecho cotidiano con consecuencias sociales y económicas", expresa que la acción de dejar propina es un gesto sencillo, sin embargo, dependiendo del lugar del mundo en el que se realice puede cambiar tanto el monto dado, cómo también las normas sociales que la rigen. Hay una serie de factores que influyen en la percepción de los clientes al dar propina, y estos complementan los motivos por los que suele otorgarse como la forma en que se grava fiscalmente, su regulación legal, los problemas de riesgo moral asociados o cómo se integran con los salarios. (2022).

Según Grajales, et. al, conciben que las propinas son una práctica que ha adquirido gran relevancia en el sector de los servicios ocasionales, como los restaurantes u hoteles, donde se recompensa un valor añadido por la asistencia recibida. Esta costumbre, se considera en muchos lugares como una responsabilidad moral, a pesar de ser opcional. Las costumbres están influenciadas por el contexto y diversos factores que afectan su realización. Las circunstancias y los factores del sistema económico y

las decisiones individuales influyen en la ejecución o no de esta práctica, impactando en el comportamiento de las personas en un entorno formado por influencias. (2022).

La adopción de nuevas estrategias diseñadas a partir de las tendencias tecnológicas proporciona una perspectiva organizativa más eficiente en cualquier proyecto que emprendamos. Esto se evidencia en la propuesta de Menich, titulada "Diseño y desarrollo de una aplicación móvil de pago para bares y restaurantes", donde se demuestra que la optimización de los procesos, centrándose en el desempeño, la usabilidad y la seguridad mediante tecnologías, adquiere una importancia significativa, especialmente cuando se trata de la aceptación por parte del usuario de este medio. (2017).

En relación al empleo de dispositivos para la recepción de propinas, Onorato hace mención de la aplicación TipOn. Esta herramienta permite recibir propinas sin depender del uso de efectivo y fue inicialmente concebida para su uso en bares, restaurantes y hoteles. El cliente interesado en dejar una gratificación solo requiere escanear con su dispositivo móvil un código QR personalizado proporcionado al establecimiento por TipOn. Posteriormente, puede indicar la cuantía de la propina que desea dejar, ya sea una cantidad predefinida o un monto exacto de su elección. (2023).

De acuerdo con Alarcón, en su artículo examina con detalle las dinámicas que rodean la entrega y el proceso de normalización de propinas en la relación entre meseros y clientes en la ciudad capital de Chile. Como resultado de esta investigación, presenta las características motivacionales de esta práctica: ¿Cuáles son las razones que impulsan a los clientes a dejar propina?, ¿De qué manera se fomenta la entrega de propinas?, y, finalmente, ¿Cómo se percibe y comprende la regularidad en su otorgamiento? Estos

aspectos son esenciales para determinar la complejidad de esta interacción social y su impacto en el servicio de restaurantes. (2018).

En su artículo, Zapata destaca la relevancia de la programación lineal, un método matemático que se utiliza para la optimización, ya sea para maximizar o minimizar una función. Esta función involucra variables que están sujetas a ciertas restricciones, siempre y cuando tanto la función como las restricciones estén relacionadas de manera lineal con dichas variables. Este enfoque resulta especialmente eficaz en situaciones donde es necesario tomar decisiones óptimas bajo ciertas limitaciones y es ampliamente aplicado en diversos campos, desde la economía hasta la ingeniería y la logística. (2020).

5.0 Metodología

5.1 Tipo de investigación

Para la elaboración de esta propuesta, se realizará una investigación de naturaleza descriptiva. El objetivo principal de este enfoque es caracterizar y detallar un fenómeno o situación específica. En este contexto, el propósito es evaluar si el diseño de una calculadora puede efectivamente determinar sugerencias de propinas vinculadas al monto de la compra y al nivel de satisfacción de los clientes. Se busca comprender si este factor puede influir en la decisión de los consumidores, al momento de dejar una propina en el establecimiento.

5.2 Población y muestra

La población de estudio se centrará en los clientes que frecuentan restaurantes ubicados en las proximidades a la residencia de los participantes de la propuesta. Esta elección se basa en la conveniencia de acceder a datos relevantes y en la posibilidad de obtener una comprensión más precisa y específica de las dinámicas que involucran a esta comunidad.

Para recopilar datos, se llevarán a cabo una encuesta como método de muestreo. Esta técnica permitirá obtener información directa y precisa sobre las preferencias y experiencias de los clientes en relación con los servicios de los restaurantes y la entrega de propinas.

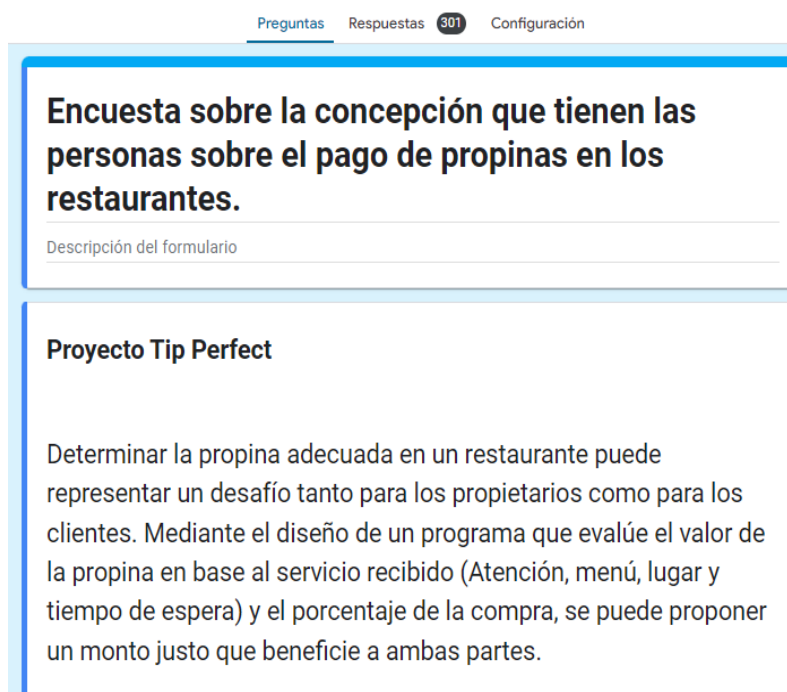
5.3 Instrumentos

5.3.1 Encuesta

Se empleó una encuesta como herramienta para identificar los factores que influyen en la práctica de brindar propinas en restaurantes, incluyendo la relevancia que los clientes asignan al buen servicio, al ambiente agradable y la atención recibida, así como la excelencia de los alimentos ofrecidos. Los resultados de la encuesta facilitaron la identificación de los criterios que el programa diseñado consideraría al determinar una propuesta de propina justa y equitativa.

El instrumento fue aplicado a 301 personas, con rangos de edades entre los 18 y más de 45 años.

Imagen No. 1 Captura de la presentación de la encuesta, diseñada en google forms



Preguntas Respuestas 301 Configuración

Encuesta sobre la concepción que tienen las personas sobre el pago de propinas en los restaurantes.

Descripción del formulario

Proyecto Tip Perfect

Determinar la propina adecuada en un restaurante puede representar un desafío tanto para los propietarios como para los clientes. Mediante el diseño de un programa que evalúe el valor de la propina en base al servicio recibido (Atención, menú, lugar y tiempo de espera) y el porcentaje de la compra, se puede proponer un monto justo que beneficie a ambas partes.

Link: <https://forms.gle/mud6UtXZGQ4QsPVx9>

5.3.2 Tabla de revisión de resultados contra objetivos

Se diseñó una tabla que permite evaluar el objetivo general y específicos de la propuesta en relación con los resultados obtenidos luego de su diseño y aplicación.

Tabla No.1. Formato de instrumento de revisión de resultados contra objetivos.

Objetivo	Elementos de Evaluación	Indicadores de Cumplimiento	Resultados Observados

5.4 Diseño de la herramienta

- **Diseño de la interfaz.** Desarrollar una interfaz de usuario simple para ingresar el monto de la factura y calificar la calidad del servicio en función a: la atención, el menú, la ambientación del lugar y el tiempo de espera. (Por ejemplo, en una escala del 1 al 5).
- **Programación de la calculadora.** El objetivo es crear un programa en Java que emplee el cálculo diferencial para determinar una propina recomendada considerando tanto la calidad del servicio como el costo de la compra. Una fórmula sencilla de cálculo diferencial, como una función lineal o polinómica básica, será utilizada para este propósito.
- **Pruebas y ajustes.** Probar el programa con diferentes valores de factura y calificaciones de servicio para asegurarse de que las sugerencias sean razonables y realistas.
- **Implementación.** Publicar el programa como una aplicación web o una aplicación móvil simple para que las personas puedan usarla fácilmente.

6.0 Desarrollo de la propuesta

El proyecto se desarrolló utilizando el lenguaje de programación JAVA a través del entorno NetBeans. Este proyecto se estructura en tres paquetes, cada uno de ellos compuesto por diversas clases destinadas a cumplir funciones específicas. Este enfoque ha permitido la ejecución exitosa de las operaciones previamente establecidas, logrando dar operatividad a la calculadora de propinas.

La calculadora se diseña con el propósito de realizar una encuesta de satisfacción, de tal manera que al finalizar esta sugiera una propuesta de propina personalizada. Los aspectos de satisfacción que el programa considerará, para ser evaluados por los clientes, y los niveles de satisfacción correspondientes son los siguientes:

Factores:

- Atención
- Menú
- Ambientación del lugar
- Tiempo de espera

Atención recibida por parte del personal del restaurante.

Evalúe su nivel de satisfacción en una escala de 1 a 5, de acuerdo con la ATENCIÓN recibida. Así:

5: Muy satisfecho - La atención fue excepcional y superó las expectativas.

4: Satisfecho - La atención fue buena y cumplió con las expectativas.

3: Aceptable - La atención estuvo en un nivel aceptable, ni buena ni mala.

2: Insatisfecho - La atención fue deficiente y no cumplió con las expectativas.

1: Muy insatisfecho - La atención fue extremadamente deficiente.

Menú ofrecido en calidad y variedad.

Evalúe su nivel de satisfacción en una escala de 1 a 5, de acuerdo con el MENÚ ofrecido. Así:

5: Muy satisfecho - El menú ofrecido fue excepcional y superó mis expectativas.

4: Satisfecho - El menú ofrecido fue bueno y cumplió con mis expectativas.

3: Aceptable - El menú ofrecido estuvo en un nivel aceptable, ni bueno ni malo.

2: Insatisfecho - El menú ofrecido fue deficiente y no cumplió con mis expectativas.

1: Muy insatisfecho - El menú ofrecido fue extremadamente deficiente.

Ambiente del lugar percibido en el restaurante.

Evalúe su nivel de satisfacción en una escala de 1 a 5, de acuerdo con el AMBIENTE DEL LUGAR. Así:

5: Muy satisfecho - El ambiente del lugar fue excepcional y superó mis expectativas.

4: Satisfecho - El ambiente del lugar fue agradable y cumplió con mis expectativas.

3: Aceptable - El ambiente del lugar estuvo en un nivel aceptable, ni bueno ni malo.

2: Insatisfecho - El ambiente del lugar fue deficiente y no cumplió con mis expectativas.

1: Muy insatisfecho - El ambiente del lugar fue extremadamente deficiente.

Tiempo de espera para ser atendido.

Evalúe su nivel de satisfacción en una escala de 1 a 5, de acuerdo con el TIEMPO DE ESPERA para recibir la atención. Así:

5: Muy satisfecho - El tiempo de espera fue mínimo y la atención fue inmediata.

4: Satisfecho - El tiempo de espera fue razonable y no causó molestias significativas.

3: Aceptable - El tiempo de espera estuvo dentro de lo esperado y no fue excesivo.

2: Insatisfecho - El tiempo de espera fue considerable y causó molestias.

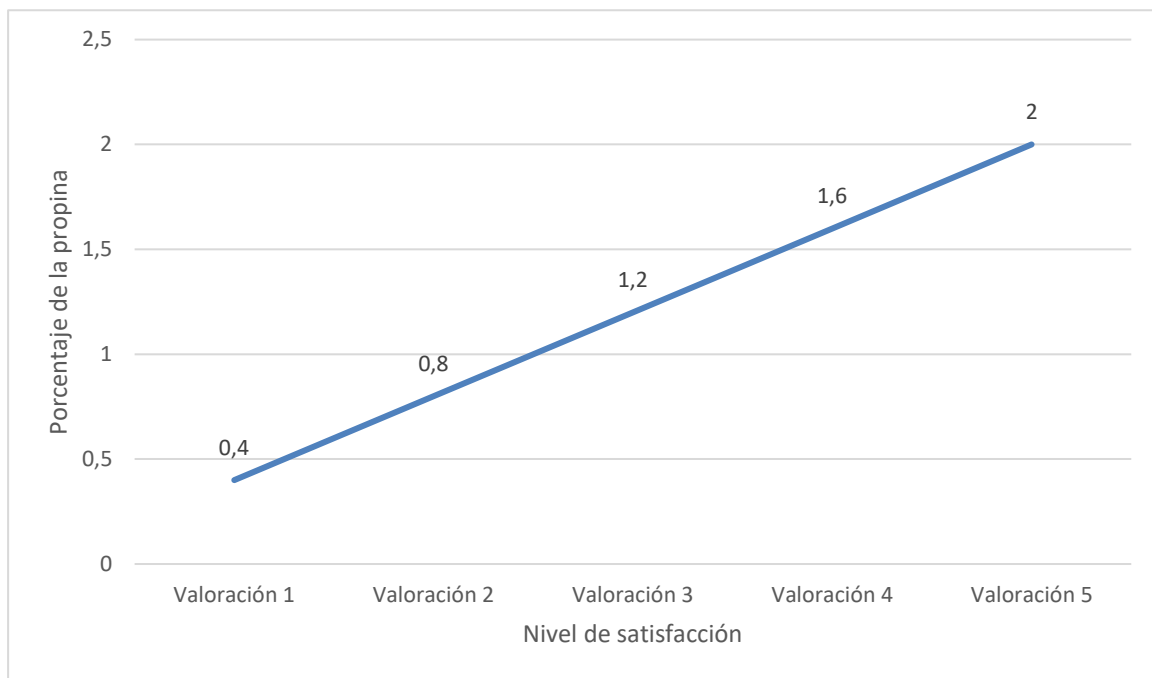
1: Muy insatisfecho - El tiempo de espera fue extremadamente largo y poco tolerable.

6.1 Función lineal

Una función lineal es un concepto matemático que describe una relación directamente proporcional entre dos variables. La característica de una función lineal es que, a medida que la variable **x** aumenta (o disminuye), la variable **y** experimenta un cambio constante proporcional.

En la elaboración del programa que otorga operatividad a la calculadora, se emplea esta función. En la cual se evidencia que a medida que el nivel de satisfacción del usuario aumenta, también se incrementa el porcentaje de propina, influyendo así en el valor total consumido.

Imagen No. 2. Función lineal que describe el cambio de las variables.



Nota: Creación propia

La respuesta generada por la calculadora se basa primero en el monto de la compra y luego en la asignación de valor a la propina. Este valor aumenta en un 0,4% según la evaluación positiva del cliente en cada uno de los aspectos que indican la calidad del servicio. En consecuencia, el importe de la propina crecerá de acuerdo con la apreciación del cliente.

6.2 Paquete Tip_Perfect

- **Clase: Tip_Perfect**

La clase Main, se encarga de crear un objeto del menú de la aplicación (clase portada) y de hacerla visible dando inicio al programa.


```

Tip_Perfect.java x
Source History
1 package tip_perfect;
2
3 import graficos.portada;
4 import java.util.Timer;
5 import java.util.TimerTask;
6
7 public class Tip_Perfect {
8
9     public static void main(String[] args) {
10
11         portada calculadora = new portada();
12         Timer tiempo_espera = new Timer();
13         TimerTask tarea = new TimerTask() {
14
15             @Override
16             public void run() {
17                 calculadora.setVisible(b: true);
18             }
19         };
20         tiempo_espera.schedule(task: tarea, delay: 1000);
21     }
22
23 }

```

- Clase: imagen

Esta clase se encarga de permitir una fácil inserción de imágenes en la interfaz gráfica del programa.

```

imagen.java x
Source History
1 package tip_perfect;
2
3
4
5 //se importan las clases requeridas
6 import java.awt.Graphics;
7 import java.awt.Graphics2D;
8 import java.net.URL;
9 import javax.swing.ImageIcon;
10 import javax.swing.JLabel;
11
12 // se crea la clase hija de JLabel, JLabel es quien crea iconos/imagenes
13 public class imagen extends JLabel {
14
15     // Se crea un atributo que guardara la ruta de cada imagen
16     private String ruta = "";
17
18     // Se sobrescribe el metodo paintComponent, esto para poder pintar las imagenes en la ventana
19     @Override
20     protected void paintComponent(Graphics gg) {
21         Graphics2D g = (Graphics2D) gg;
22         URL rutaAbsolute = getClass().getResource(name: ruta);
23         if(rutaAbsolute != null){
24             ImageIcon imagen = new ImageIcon(location: rutaAbsolute);
25             g.drawImage(img: imagen.getImage(), x: 0, y: 0, width: this.getWidth(), height: this.getHeight(), observer: null);
26         }
27         g.dispose();
28     }
29
30     public String getRuta() {
31         return ruta;
32     }
33
34     public void setRuta(String ruta) {
35         this.ruta = ruta;
36     }
37
38 }

```

- **Clase: redondeado**

Se encarga de dar la forma redondeada a las esquinas de las ventanas de la interfaz del programa.

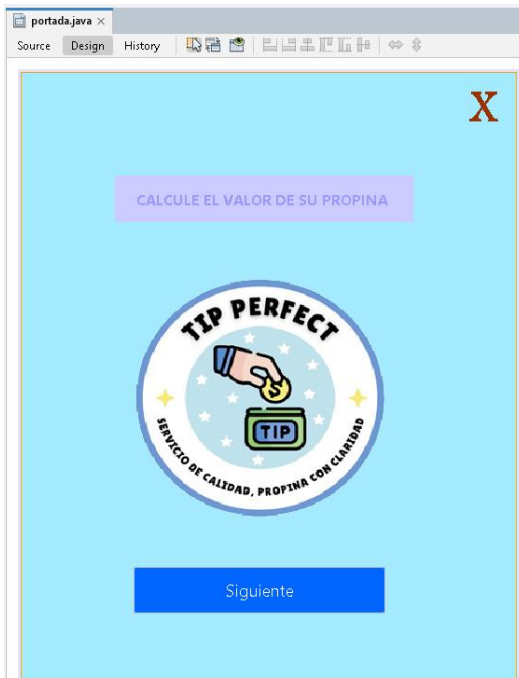
```

redondeado.java x
Source History
1 package tip_perfect;
2
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.Graphics;
5 import java.awt.Graphics2D;
6 import java.awt.geom.RoundRectangle2D;
7 import javax.swing.JPanel;
8
9
10 public class redondeado extends JPanel{
11
12     private double arco_ancho = 100;
13     private double arco_altura = 100;
14     private Color Borde = new Color(-1, 0, 204, 255);
15
16     @Override
17     protected void paintComponent(Graphics g) {
18         super.paintComponent(g);
19         Graphics2D g2 = (Graphics2D)g.create();
20         RoundRectangle2D.Double redonda = new RoundRectangle2D.Double(0, 0, this.getWidth()-1, this.getHeight()-1, arco_ancho, arco_altura);
21
22         g2.setColor(this.getBackground());
23         g2.fill(redonda);
24         g2.setColor(Borde);
25         g2.draw(redonda);
26         g2.dispose();
27     }
28
29 }
30

```

6.3 Paquete gráficos

- **Clase portada:** Se crea el menú, el cual permite acceder al programa.

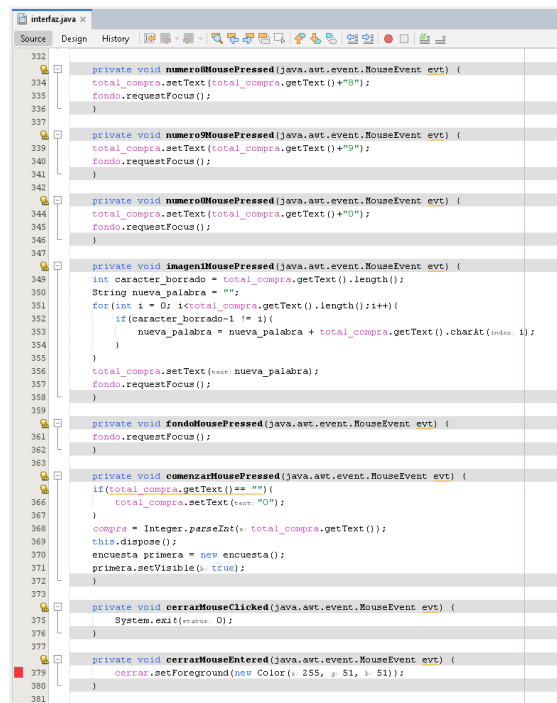
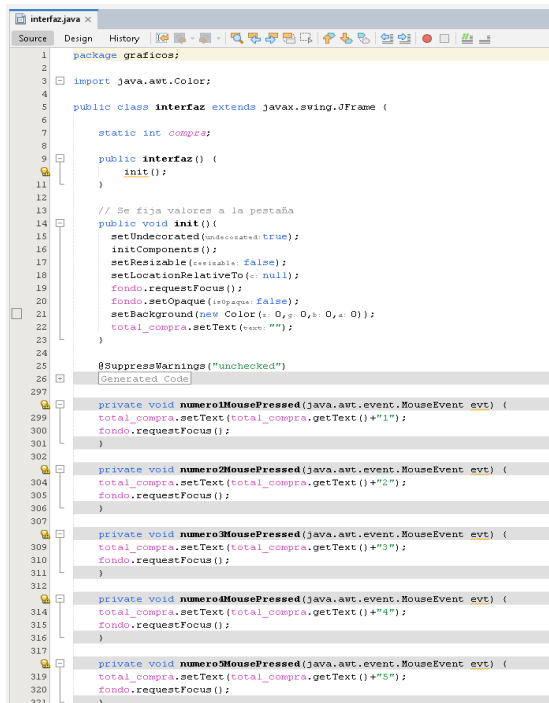
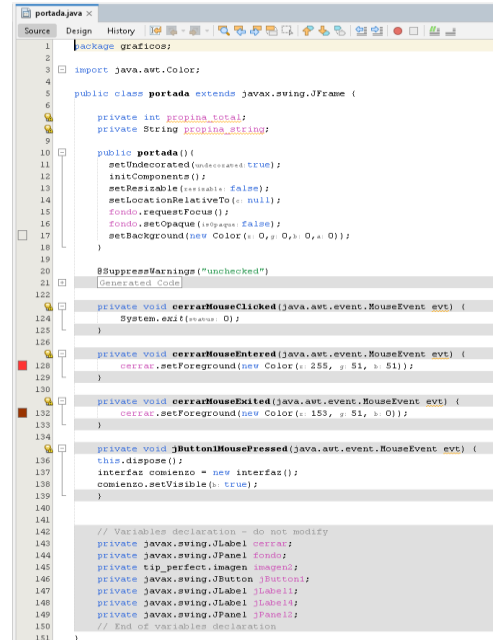
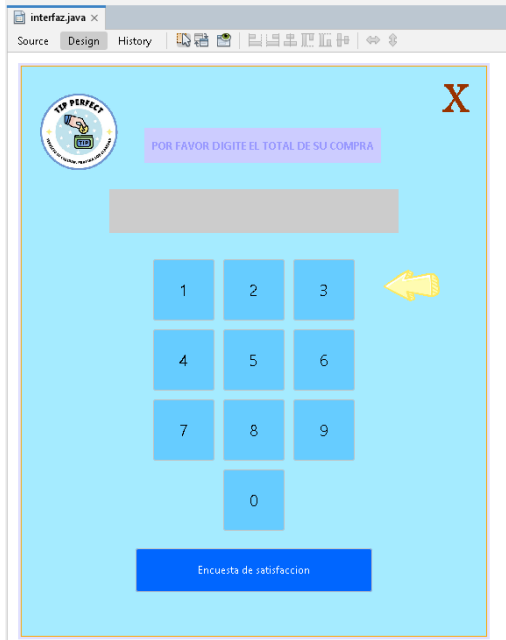


```

portada.java x
Source Design History
1 package graficos;
2
3 import java.awt.Color;
4
5 public class portada extends javax.swing.JFrame {
6
7     private int propina_total;
8     private String propina_string;
9
10     public portada() {
11         setUndecorated(true);
12         initComponents();
13         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
14         setLocationRelativeTo(null);
15         Fondo.requestFocus();
16         Fondo.setOpaque(false);
17         setBackground(new Color(0, 0, 0, 0));
18     }
19
20     @SuppressWarnings("unchecked")
21     // Generated Code
22
23     private void cerrarMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
24         System.exit(0);
25     }
26
27     private void cerrarMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
28         cerrar.setForeground(new Color(1, 255, 0, 51));
29     }
30
31     private void cerrarMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
32         cerrar.setForeground(new Color(1, 153, 0, 51));
33     }
34
35     private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
36         this.dispose();
37         interfaz comenzo = new interfaz();
38         comenzo.setVisible(true);
39     }
40
41     // Variables declaration - do not modify
42     private javax.swing.JLabel cerrar;
43     private javax.swing.JPanel Fondo;
44     private tip_perfect.imagen imagen1;
45     private javax.swing.JButton jButton1;
46     private javax.swing.JLabel jLabel1;
47     private javax.swing.JLabel jLabel2;
48     private javax.swing.JPanel jPanel1;
49
50     // End of variables declaration
51 }

```

- **Clase interfaz:** En esta clase se crea la interfaz para ingresar el valor de la compra, dando luego inicio a la encuesta de satisfacción.

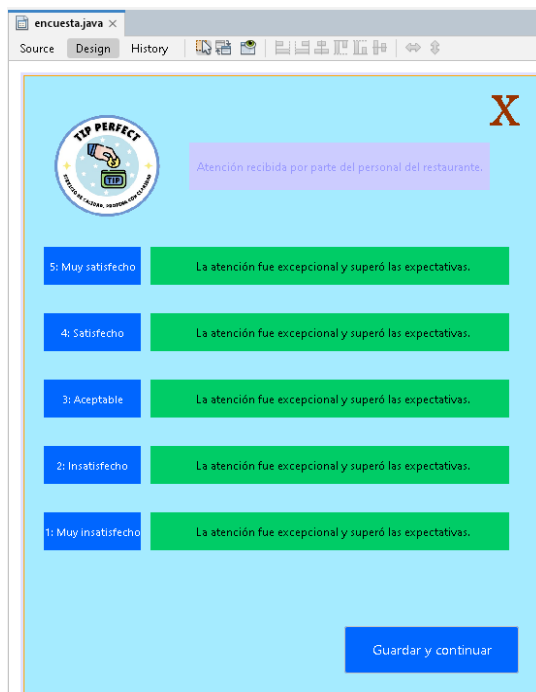


```

interfaz.java x
Source Design History
379 cerrar.setForeground(new Color (r: 255, g: 51, b: 51));
380 }
381
382 private void cerrarHouseExited(java.awt.event.MouseEvent evt) {
383     cerrar.setForeground(new Color (r: 153, g: 51, b: 0));
384 }
385
386
387
388
389 // Variables declaration - do not modify
390 private javax.swing.JLabel cerrar;
391 private javax.swing.JButton comenzar;
392 private javax.swing.JPanel fondo;
393 private tip_perfect.imagen imagen1;
394 private tip_perfect.imagen imagen2;
395 private javax.swing.JLabel jLabel1;
396 private javax.swing.JLabel jLabel2;
397 private javax.swing.JPanel jPanel1;
398 private javax.swing.JPanel jPanel2;
399 private javax.swing.JButton numero0;
400 private javax.swing.JButton numero1;
401 private javax.swing.JButton numero2;
402 private javax.swing.JButton numero3;
403 private javax.swing.JButton numero4;
404 private javax.swing.JButton numero5;
405 private javax.swing.JButton numero6;
406 private javax.swing.JButton numero7;
407 private javax.swing.JButton numero8;
408 private javax.swing.JButton numero9;
409 private javax.swing.JLabel total_compra;
410 // End of variables declaration
411 }

```

- **Clase encuesta:** Se encarga de preguntar al usuario su impresión sobre la atención proporcionada por el restaurante. Con base en esta evaluación, genera la primera parte de la sugerencia de propina.



```

encuesta.java x
Source Design History
1 package graficos;
2
3 import java.awt.Color;
4 import javax.swing.BorderFactory;
5 import javax.swing.border.Border;
6
7 public class encuesta extends javax.swing.JFrame {
8
9     static int propina1;
10
11     public encuesta() {
12         init();
13     }
14
15     // Se fija valores a la pestaña
16     public void init() {
17         setUndecorated(true);
18         initComponents();
19         setResizable(false);
20         setLocationRelativeTo(null);
21         fondo.requestFocus();
22         fondo.setOpaque(false);
23         setBackground(new Color (r: 0, g: 0, b: 0));
24     }
25
26
27
28 @SuppressWarnings("unchecked")
29 // Generated Code
30
31 private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
32     this.dispose();
33     encuesta2 segunda = new encuesta2();
34     segunda.setVisible(true);
35 }
36
37 private void cerrarHouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
38     System.exit(0);
39 }
40
41 private void cerrarHouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
42     cerrar.setForeground(new Color (r: 255, g: 51, b: 51));
43 }
44
45 private void cerrarHouseExited(java.awt.event.MouseEvent evt) {
46     cerrar.setForeground(new Color (r: 153, g: 51, b: 0));
47 }
48
49 private void star5MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
50     propina1 = (int) ((interfaz.compra*2.0)/100);
51     panel5.setBackground(new Color (r: 0, g: 255, b: 153));
52     panel1.setBackground(new Color (r: 0, g: 102, b: 255));
53 }
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

```

encuesta.java x
Source Design History
482 panel2.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
483 panel3.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
484 panel4.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
485
486
487 private void star5MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
488     Border borde = BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 0, 255, 255), thickness: 2);
489     star5r.setBorder(borde);
490 }
491
492 private void star5MouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
493     star5r.setBorder(borde: null);
494 }
495
496 private void star5MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
497     propina1 = (int)((interfaz.compra*1.6)/100);
498     panel4.setBackground(new Color(0, 0, 255, 153));
499     panel1.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
500     panel2.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
501     panel3.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
502     panel5r.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
503
504
505 private void star4MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
506     Border borde = BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 0, 255, 255), thickness: 2);
507     star4r.setBorder(borde);
508 }
509
510 private void star4MouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
511     star4r.setBorder(borde: null);
512 }
513
514 private void star4MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
515     propina1 = (int)((interfaz.compra*1.2)/100);
516     panel3.setBackground(new Color(0, 0, 255, 153));
517     panel1.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
518     panel2.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
519     panel4.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
520     panel5r.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
521
522
523 private void star3MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
524     Border borde = BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 0, 255, 255), thickness: 2);
525     star3r.setBorder(borde);
526 }
527
528 private void star3MouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
529     star3r.setBorder(borde: null);
530 }
531

```

```

encuesta.java x
Source Design History
533 private void star2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
534     propina1 = (int)((interfaz.compra*0.8)/100);
535     panel2.setBackground(new Color(0, 0, 255, 153));
536     panel1.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
537     panel3.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
538     panel4.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
539     panel5r.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
540
541
542 private void star2MouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
543     Border borde = BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 0, 255, 255), thickness: 2);
544     star2r.setBorder(borde);
545 }
546
547 private void star2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
548     star2r.setBorder(borde: null);
549 }
550
551 private void star1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
552     propina1 = (int)((interfaz.compra*0.4)/100);
553     panel1.setBackground(new Color(0, 0, 255, 153));
554     panel2.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
555     panel3.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
556     panel4.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
557     panel5r.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
558
559
560 private void star1MouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
561     Border borde = BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 0, 255, 255), thickness: 2);
562     star1r.setBorder(borde);
563 }
564
565 private void star1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
566     star1r.setBorder(borde: null);
567 }
568
569 public int getPropina1() {
570     return propina1;
571 }
572
573 // Variables declaration - do not modify
574 private javax.swing.JLabel cerrar;
575 private javax.swing.JPanel fondo;
576 private tip_perfect.imagen imagen2;
577 private javax.swing.JButton jButton1;
578 private javax.swing.JLabel jLabel1;
579 private javax.swing.JLabel jLabel10;
580 private javax.swing.JLabel jLabel11;
581 private javax.swing.JLabel jLabel12;
582 private javax.swing.JLabel jLabel13;

```

```

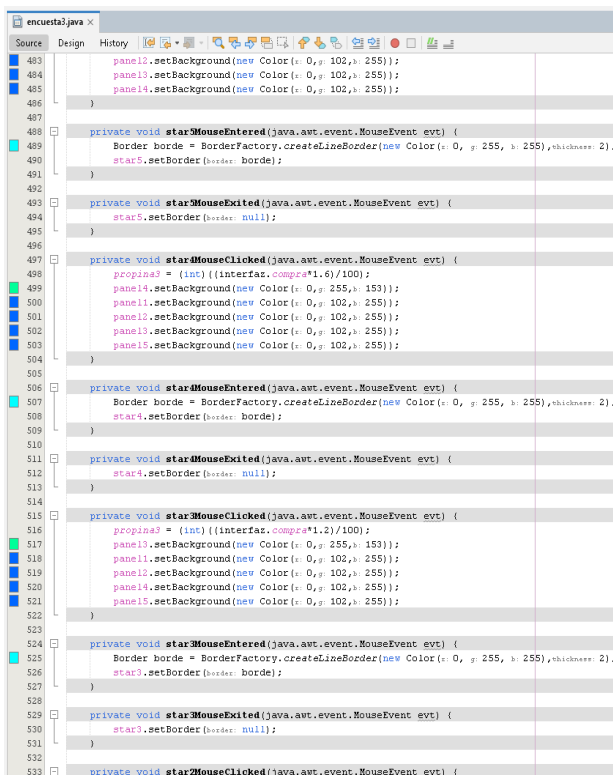
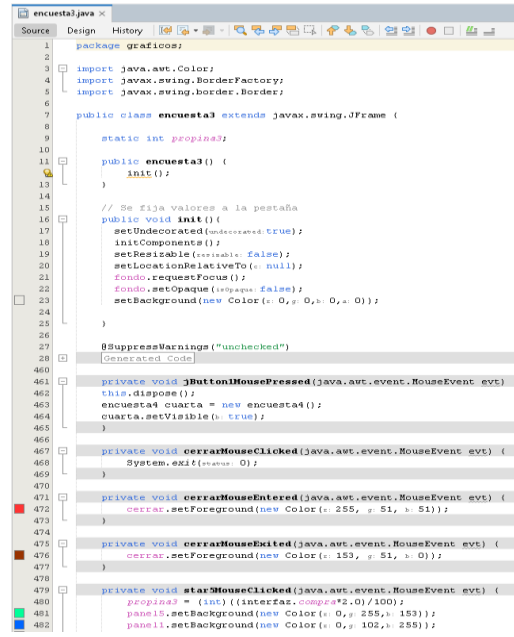
encuesta.java x
Source Design History
571
572
573 // Variables declaration - do not modify
574 private javax.swing.JLabel cerrar;
575 private javax.swing.JPanel fondo;
576 private tip_perfect.imagen imagen2;
577 private javax.swing.JButton jButton1;
578 private javax.swing.JLabel jLabel1;
579 private javax.swing.JLabel jLabel10;
580 private javax.swing.JLabel jLabel11;
581 private javax.swing.JLabel jLabel12;
582 private javax.swing.JLabel jLabel13;
583 private javax.swing.JLabel jLabel18;
584 private javax.swing.JLabel jLabel19;
585 private javax.swing.JPanel jPanel1;
586 private javax.swing.JPanel jPanel10;
587 private javax.swing.JPanel jPanel11;
588 private javax.swing.JPanel jPanel12;
589 private javax.swing.JPanel jPanel13;
590 private javax.swing.JPanel jPanel16;
591 private javax.swing.JPanel jPanel19;
592 private javax.swing.JPanel panel1;
593 private javax.swing.JPanel panel2;
594 private javax.swing.JPanel panel3;
595 private javax.swing.JPanel panel4;
596 private javax.swing.JPanel panel5r;
597 private javax.swing.JLabel star1;
598 private javax.swing.JLabel star2;
599 private javax.swing.JLabel star3;
600 private javax.swing.JLabel star4;
601 private javax.swing.JLabel star5r;
602 // End of variables declaration
603

```

- The image displays a Java Swing application window titled 'encuesta2.java'. The window has a light blue background and a title bar. Inside the window, there is a logo on the top left that says 'TOP PERFECT' with a star and a checkmark. Below the logo, there is a text box that says 'Menú ofrecido en calidad y variedad.' To the right of this text box is a large red 'X' mark. Below the text box, there are five buttons labeled '1: Muy insatisfecho', '2: Insatisfecho', '3: Aceptable', '4: Satisfecho', and '5: Muy satisfecho'. Each button is associated with a green text box that describes the user's experience. At the bottom right of the window is a blue button labeled 'Guardar y continuar'.

The code for the application is shown in the background. It is a Java Swing application named 'encuesta2.java'. The code defines a class 'encuesta2' that extends 'JFrame'. It includes a 'propina2' variable and a 'getPropina2()' method. The code also includes event listeners for the buttons, which set the background color of the buttons based on the rating. The code is written in a standard Java Swing style, using 'JLabel' for text and 'JButton' for buttons. The code is organized into several methods, including 'init()', 'cerarHouseEntered()', 'cerarHouseExited()', 'starHouseClicked()', 'starHouseEntered()', and 'starHouseExited()'. The code is commented with '/* Generated Code */'.

- **Clase encuesta 3:** Esta clase pregunta al usuario sobre el ambiente percibido en el restaurante. Posteriormente, utiliza la calificación obtenida para construir la tercera parte de la propuesta final de propina.



```

encuesta3.java x
C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\NetBeansProjects\Tip_Perfect\src\grafico
571 }
572
573 // Variables declaration - do not modify
574 private javax.swing.JLabel cerrar;
575 private javax.swing.JPanel fondo;
576 private tip_perfect.imagen imagen2;
577 private javax.swing.JButton jButton1;
578 private javax.swing.JLabel jLabel11;
579 private javax.swing.JLabel jLabel10;
580 private javax.swing.JLabel jLabel11;
581 private javax.swing.JLabel jLabel13;
582 private javax.swing.JLabel jLabel12;
583 private javax.swing.JLabel jLabel18;
584 private javax.swing.JLabel jLabel19;
585 private javax.swing.JPanel jPanel1;
586 private javax.swing.JPanel jPanel10;
587 private javax.swing.JPanel jPanel11;
588 private javax.swing.JPanel jPanel12;
589 private javax.swing.JPanel jPanel13;
590 private javax.swing.JPanel jPanel16;
591 private javax.swing.JPanel jPanel19;
592 private javax.swing.JPanel panel1;
593 private javax.swing.JPanel panel2;
594 private javax.swing.JPanel panel3;
595 private javax.swing.JPanel panel4;
596 private javax.swing.JPanel panel5;
597 private javax.swing.JLabel star1;
598 private javax.swing.JLabel star2;
599 private javax.swing.JLabel star3;
600 private javax.swing.JLabel star4;
601 private javax.swing.JLabel star5;
602 // End of variables declaration
603 }

```

- **Clase encuesta 4:** Se encarga de consultar al usuario sobre su experiencia en cuanto al tiempo de espera por la comida. Luego, utiliza la puntuación obtenida para elaborar la tercera parte de la propuesta definitiva de propina.

```

encuesta4.java x
Source Design History
1 package graficos;
2
3 import java.awt.Color;
4 import javax.swing.BorderFactory;
5 import javax.swing.border.Border;
6
7 public class encuesta4 extends javax.swing.JFrame {
8
9     static int propina4;
10
11     public encuesta4() {
12         init();
13     }
14
15     // Se fija valores a la pestaña
16     public void init() {
17         setUndecorated(true);
18         initComponents();
19         setDefaultCloseOperation(false);
20         setLocationRelativeTo(null);
21         fondo.requestFocus();
22         fondo.setOpaque(false);
23         setBackground(new Color(0, 0, 0));
24     }
25
26     @SuppressWarnings("unchecked")
27     Generated Code
28
29
30     private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
31         this.dispose();
32         sugerencia propina = new sugerencia();
33         propina.setVisible(true);
34     }
35
36     private void cerrarMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
37         System.exit(1);
38     }
39
40     private void cerrarMouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
41         cerrar.setForeground(new Color(255, 0, 0));
42     }
43
44     private void cerrarMouseExited(java.awt.event.MouseEvent evt) {
45         cerrar.setForeground(new Color(0, 0, 0));
46     }
47
48     private void starMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
49         propina4 = (int)((interfaz.compra*2.0)/100);
50         panel5.setBackground(new Color(0, 0, 255));
51         panel1.setBackground(new Color(0, 0, 255));
52     }
53

```



```

479 panel1.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
480 panel2.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
481 }
482
483 private void starMouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
484     Border borde = BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 0, 255, 255), 2);
485     star1.setBorder(borde);
486 }
487
488 private void starMouseExited(java.awt.event.MouseEvent evt) {
489     star1.setBorder(borde);
490 }
491
492 private void starMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
493     propinas = (int)((interfaz.compra*1.6)/100);
494     panel14.setBackground(new Color(0, 0, 255, 153));
495     panel11.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
496     panel12.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
497     panel13.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
498     panel15.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
499 }
500
501 private void starMouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
502     Border borde = BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 0, 255, 255), 2);
503     star4.setBorder(borde);
504 }
505
506 private void starMouseExited(java.awt.event.MouseEvent evt) {
507     star4.setBorder(borde);
508 }
509
510 private void starMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
511     propinas = (int)((interfaz.compra*1.2)/100);
512     panel11.setBackground(new Color(0, 0, 255, 153));
513     panel11.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
514     panel12.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
515     panel13.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
516     panel15.setBackground(new Color(0, 0, 102, 255));
517 }
518
519 private void starMouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
520     Border borde = BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 0, 255, 255), 2);
521     star3.setBorder(borde);
522 }
523
524 private void starMouseExited(java.awt.event.MouseEvent evt) {
525     star3.setBorder(borde);
526 }
527
528 private void starMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
529     propinas = (int)((interfaz.compra*0.6)/100);
530 }
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

- Clase sugerencia:** Se suman todas las propuestas anteriores obtenidas de cada encuesta y se presenta una propuesta final al usuario, también se permite regresar al menú para iniciar el proceso de nuevo.

6.4 Paquete recursos

En esta carpeta se encuentran todos los recursos gráficos; Assets que se usan en la clase ruta.

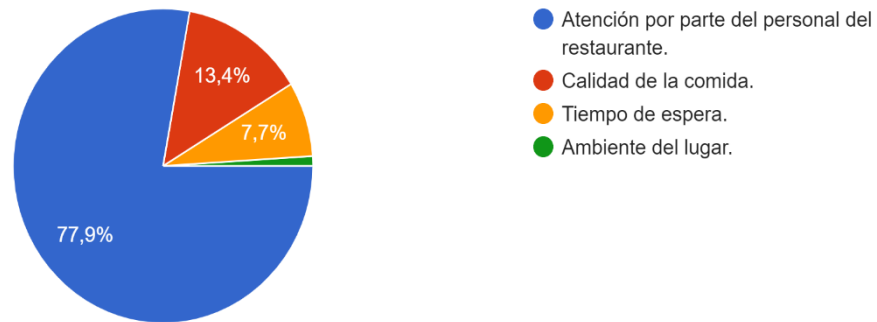


7.0 Análisis de los resultados

7.1 Instrumento diagnóstico

Figura No. 1. Resultados y torta de la pregunta No. 1

Pregunta 1 ¿Cuál es el principal factor que considera al dejar una propina en un restaurante?
298 respuestas

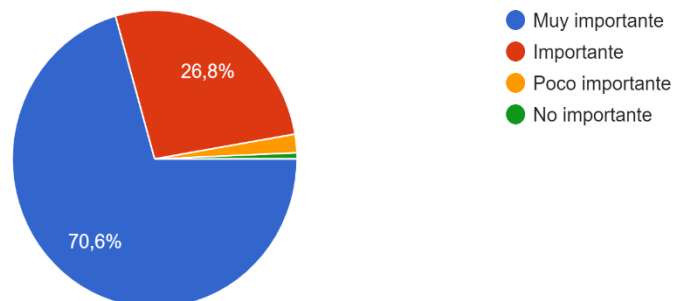


Nota. Creación propia en base a la encuesta realizada

Las personas como clientes de un restaurante opinan que el principal factor que analizan antes de dar una propina, es la atención recibida por parte del personal que labora allí, con un porcentaje del 77.9%.

Figura No. 2. Resultados y torta de la pregunta No. 2

Pregunta 2 ¿Qué tan importante considera la calidad del servicio en su experiencia en un restaurante?
299 respuestas

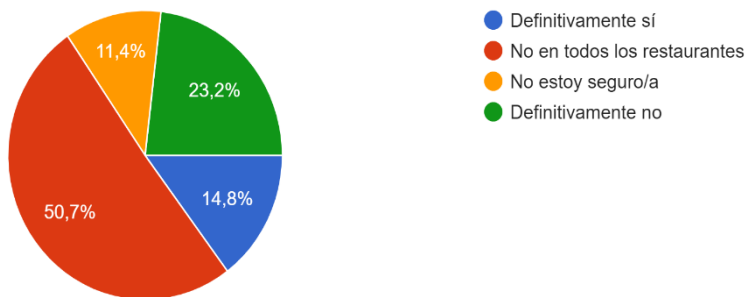


Nota. Creación propia en base a la encuesta realizada

La calidad del servicio prestado en un establecimiento, en este caso un restaurante, es muy importante para la experiencia percibida por parte de los clientes, respuesta sugerida por el 70.6% de las personas encuestadas.

Figura No. 3. Resultados y torta de la pregunta No. 3

Pregunta 3 ¿Cree usted que las propinas propuestas en los restaurantes son realmente justas?
298 respuestas

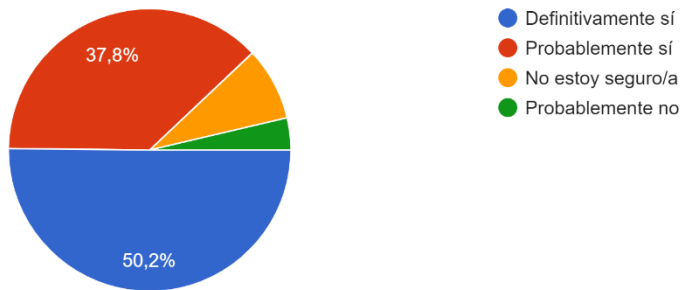


Nota. Creación propia en base a la encuesta realizada

Con un porcentaje del 50.7%, las personas opinan que no todos los restaurantes hacen un cobro justo de las propinas.

Figura No. 4. Resultados y torta de la pregunta No. 4

Pregunta 4 Si tuviera la opción, ¿Utilizaría un programa que le ayude a determinar la propina basándose en la calidad del servicio (Atención, me...lugar y tiempo de espera) y el costo de la compra?
299 respuestas



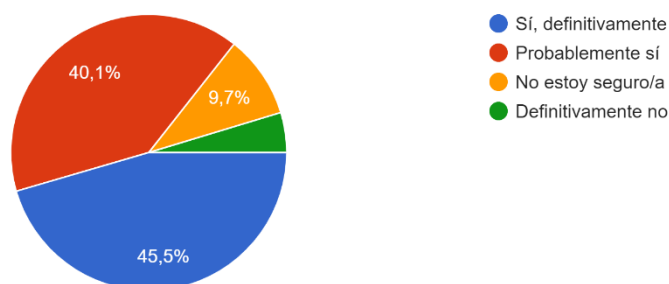
Nota. Creación propia en base a la encuesta realizada

El 65.6% de las personas encuestadas expresan que si utilizarían un programa que logre determinar el costo de la propina en base a la calidad del servicio y el costo de la factura.

Figura No. 5. Resultados y torta de la pregunta No. 5

Pregunta 5 ¿Cree que la precisión en el cálculo de la propina podría influir en su decisión de volver a un restaurante en el futuro?

299 respuestas



Nota. Creación propia en base a la encuesta realizada

A la pregunta si la precisión en el cálculo de la propina influiría en la decisión de volver a un restaurante, muestra como resultado un 45.5% que opina si, definitivamente y un 40.1% probablemente sí.

Los resultados obtenidos permiten determinar de forma generalizada que la atención al cliente y la calidad del servicio en los restaurantes son de vital importancia. También se evidencia la necesidad de que estos se centren en mejorar la experiencia del cliente para fomentar satisfacción, traducido en propinas más generosas. Se demuestra la disposición de los encuestados a utilizar herramientas que calculen la propina en función de la calidad del servicio y el costo de la factura, promoviendo un cobro transparente y equitativo en este aspecto.

7.2 Aplicabilidad de la herramienta

Durante las pruebas de la calculadora, se observa que la codificación implementada para dotarla de funcionalidad se redactó de manera precisa, generando resultados coherentes con los objetivos establecidos. La interfaz del programa se destaca por su atractivo, lo que motiva a los usuarios a utilizarla. Además, se evidencia la rapidez con la que la calculadora presenta la sugerencia de propina, la cual está alineada con el nivel de evaluación proporcionado en la encuesta de satisfacción incorporada en la misma. Este conjunto de características resalta la efectividad y la experiencia positiva que la calculadora proporciona a los usuarios.

Asimismo, la capacidad de la calculadora para ofrecer una sugerencia de propina instantánea representa un elemento importante en la mejora de la experiencia del cliente. Sugerir una propina adecuada no solo es un gesto de cortesía, sino que también fomenta la satisfacción del cliente y fortalece la relación con el servicio. Esta funcionalidad no solo agrega valor al usuario al proporcionar una herramienta eficaz, sino que también contribuye a cultivar una mejor interacción entre el cliente y el servicio ofrecido.

7.2.1 Ejemplo de aplicabilidad de la calculadora

- Interfaz de inicio



- Ingreso del valor de la compra, la cual se realizó por \$50.000

- Desarrollo de la encuesta de satisfacción

Rating	Description
5: Muy satisfecho	La atención fue excepcional y superó las expectativas.
4: Satisfecho	La atención fue excepcional y superó las expectativas.
3: Aceptable	La atención fue excepcional y superó las expectativas.
2: Insatisfecho	La atención fue excepcional y superó las expectativas.
1: Muy insatisfecho	La atención fue excepcional y superó las expectativas.



Ambiente del lugar percibido en el restaurante.

5: Muy satisfecho	El ambiente del lugar fue excepcional y superó mis expectativas.
4: Satisfecho	El ambiente del lugar fue agradable y cumplió con mis expectati...
3: Aceptable	El ambiente del lugar estuvo en un nivel aceptable, ni bueno ni ...
2: Insatisfecho	El ambiente del lugar fue deficiente y no cumplió mis expectati...
1: Muy insatisfecho	El ambiente del lugar fue extremadamente deficiente.

Guardar y continuar



Tiempo de espera para ser atendido.

5: Muy satisfecho	El tiempo de espera fue mínimo y la atención fue inmediata.
4: Satisfecho	El tiempo de espera fue razonable y no causó molestias signific...
3: Aceptable	El tiempo de espera estuvo dentro de lo esperado y no fue exce...
2: Insatisfecho	El tiempo de espera fue considerable y causó molestias.
1: Muy insatisfecho	El tiempo de espera fue extremadamente largo y poco tolerable.

Guardar y finalizar

- Resultado de la propina sugerida

X

Le sugerimos esta cantidad de propina:

2800



Reiniciar

7.3 Revisión de resultados contra objetivos

Tabla No. 2. Evaluación de la propuesta

Objetivo	Elementos de Evaluación	Indicadores de Cumplimiento	Resultados Observados
General: Diseñar un programa basado en el cálculo diferencial que proporcione a los clientes de los restaurantes una propuesta de propina que esté determinada por su nivel de satisfacción en función al servicio recibido y que sea acorde con el porcentaje de la compra.	• Funcionalidad del programa. • Adecuación de la propuesta al nivel de satisfacción. • Coherencia con el porcentaje de compra.	• El programa calcula propuestas de propina de manera precisa. • La propuesta varía según el nivel de satisfacción del cliente. • La propina propuesta es acorde con el porcentaje de la compra.	La aplicación funciona de manera excelente en todos los aspectos evaluados. No se requieren acciones correctivas en este momento.
Específicos: • Identificar los elementos que los clientes evalúan al momento de determinar la propina en base a la calidad del servicio recibido en restaurantes. • Diseñar una función matemática que considere tanto el nivel de satisfacción del cliente como el porcentaje de la compra, con el fin de determinar una propuesta de propina justa y equitativa. • Evaluar la efectividad del programa en proporcionar propuestas de propina personalizadas con base en la satisfacción del cliente y su adecuación al porcentaje de la compra.	• Identificación de elementos clave para determinar propinas. • Diseño de la función matemática. • Evaluación de la efectividad del programa.	• Identificación clara de los elementos influyentes en la propina. • Función matemática diseñada y aplicada correctamente. • Evaluación positiva por parte de quienes hicieron uso de la aplicación, sobre la personalización de las propinas.	Los resultados observados indican un cumplimiento óptimo de los objetivos específicos sin necesidad de realizar cambios.

8.0 Conclusiones

El desarrollo de esta propuesta fue una experiencia enriquecedora. El diseño de la calculadora no solo fortaleció nuestras habilidades en la implementación de algoritmos y estructuras de datos, sino que también brindó la oportunidad de consolidar nuestro conocimiento sobre la aplicabilidad de conceptos de cálculo en el ámbito de la programación. Este proyecto no solo fue un ejercicio académico, sino también una actividad valiosa para la integración de conocimientos teóricos y prácticos, demostrando la capacidad de abordar y resolver problemas del mundo real mediante soluciones informáticas.

La experiencia de trabajar con funciones lineales en este contexto específico ha profundizado nuestra comprensión de la relación entre la programación y el cálculo, mostrando cómo estas disciplinas pueden complementarse mutuamente para generar soluciones tecnológicas. Además, que el resultado obtenido cumple con los objetivos propuestos ya que su aplicabilidad representa una herramienta práctica que brinda una estimación justa y personalizada de las propinas basada en diversos factores que afectan la experiencia del cliente.

Las expectativas del grupo respecto a la funcionalidad del programa fueron satisfactorias. Este logro consolida nuestra intención de persistir como equipo, explorando y materializando nuevas aplicaciones que potencien y perfeccionen aún más la funcionalidad del diseño propuesto. En nuestra búsqueda de mejora continua, lograremos incorporar actualizaciones tanto en programación como en conceptos matemáticos, adquiridos mediante el aprendizaje en diversas asignaturas de la carrera.

Este propósito, alineado con el desarrollo tecnológico vigente, no solo enriquecerá de manera significativa la funcionalidad de la herramienta, sino que también garantizará una mayor precisión en su utilización. Aspiramos, además, ampliar la implementación de la calculadora a nuevos contextos donde la retroalimentación de los clientes sea importante, contribuyendo así a la mejora constante en diversos entornos.

Referencias

- Alarcón, J. (2018). Interacciones mesero/cliente en Santiago de Chile: expectativas de obtención y normalización de propinas. *Cultura-hombre-sociedad*, 28(1). Recuperado de: <https://dx.doi.org/10.7770/0719-2789.2018.cuhso.02.a02>
- Canal Institucional TV. (2021). ¿Estás obligado a pagar propina? Esto es lo que debes saber. Redacción del Canal Institucional. Colombia. Recuperado de: <https://www.canalinstitucional.tv/propina-en-colombia-lo-que-debes-saber>
- Candanedo, E. (2022). Propinas: hecho cotidiano con consecuencias sociales y económicas. Universidad de Oviedo. España. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10651/64302>
- Grajales, J. & Jaramillo, K. (2022). Factor económico del establecimiento comercial como elemento determinante para la obtención de las propinas. Universidad Libre. Pereira, Colombia. Recuperado de: <https://hdl.handle.net/10901/24683>.
- Menich, M. (2017). Diseño y desarrollo de una aplicación móvil de pago para bares y restaurantes. Universidad de Chile. Recuperado de: <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/148982/Dise%C3%B1o-y-desarrollo-de-una-aplicacion-movil-de-pago-para-bares-y-restaurantes.pdf?sequence=1>
- Onorato, M. (2023). Innovación: app para gestionar propinas en hoteles. Horeca. Colombia. Recuperado de: <https://colombia.ladevi.info/innovacion/innovacion-app-gestionar-propinas-hoteles-n49090>
- Pérez, J. & Gardey, A. (2019). Propina - Qué es, definición y concepto. Definicion.de. Última actualización el 29 de junio de 2020. Recuperado de: <https://definicion.de/propina/>
- Vera, H. (2013). Sociología de la propina. Casa del Tiempo. Academia. Recuperado de: https://www.academia.edu/5824575/Sociolog%C3%ADa_de_la_propina_Casa_del_Tiempo_mayo_2013

Victoria, C. & Diazgranados, C. (2011). La propina voluntaria vs. el servicio al cliente. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena de Indias. Colombia. Recuperado de: <https://repositorio.utb.edu.co/handle/20.500.12585/261#page=1>

Zapata, F. (2020). Programación lineal: para qué sirve, modelos, restricciones, aplicaciones. *Lifeder*. 4 de oct. de 2023, Recuperado de: <https://www.lifeder.com/programacion-lineal/>